# FindUs 팀 공유: 지금 알아야 할 것

> 2026-10-10 기준. 기획서 개정본(10/08), 멘토링(10/10), 팀 추가자료조사 v3, 원문 검증 결과를 정리했다.
> 근거와 출처는 각 항목에 링크한 문서에 있다.

---

## 1. 한 줄 요약

- 실종 1년 이상인 18세 미만 아동이 1,190명이고, 이 중 20년 이상이 1,050명이다.
- 이들이 장기화된 원인은 2005년 이전의 **제도·기록 단절**이다.
- 남은 해결 경로는 **DNA 대조와 본인·시민의 "알아보기"**다. 오래된 사진은 이 알아보기를 막는 병목이다.
- FindUs는 이 **알아보기 단계를 보조**한다.
  AI 예상 얼굴의 효과는 선행 연구에서 입증되지 않았으므로 **가설로 두고 실험으로 검증한다.**

⇒ 실험을 해야할 것 같다. 설문 조사

---

## 2. 확정된 결정

| 항목 | 결정 |
|---|---|
| 주제 | 장기 실종아동 유지 |
| 기술 스택 | **유지** (Next.js / Spring Boot / FastAPI·PyTorch) |
| 가족 승인·관리자 기능 | **화면 시연만** (실제 권한 처리는 구현하지 않음) |
| 안전Dream OPEN API | **인증키 발급 완료.** 목록·상세 화면 시연에 쓰고, 사진의 AI 가공은 하지 않음 (약관 제5조 ③) |
| 실험 자극 | **팀원 본인 사진**(어린 시절 + 현재, 서면 동의). **실제 실종아동 사진은 쓰지 않음** |
| 모델·데이터 공부, AI Hub 신청 | 담당자가 따로 진행 |
| **주 사용자 (A-2)** | **가족·보호자 중심 유지.** 보조 타깃은 시민·주변인과 "혹시 나?"인 당사자, 협력 주체는 기관 |

---

## 3. 기획서 수정 사항

| 항목 | 지금 기획서 | 수정 |
|---|---|---|
| 장기 실종 수치 (2장) | 1,190명 / 1,050명 (2025. 5. 23.) | **수치는 맞다.** "18세 미만 아동 기준"이라고 명시하고, 최신값**(2026. 4., 1년 이상 1,254건 / 20년 이상 1,177건)**을 보조로 덧붙인다 |
| 원인 서술 (2장) | 외모 변화 중심 | 원인은 **제도·기록 단절**(9세 이상 가출 처리, 기록 폐기, 신상카드 미전산화, 미아의 고아 둔갑·해외입양, 신원 변경, 전담팀 해체).<br>외모 변화는 남은 경로의 **병목**으로 서술한다 |
| 반론 대응 | 없음 | "대부분 빨리 찾다"<br>(아동 해제율 99.61%, 24시간 내 79.28%)를 인정하고, 대상을 장기실종으로 좁힌다 |
| 상봉 사례 | 없음 | 조묘진 씨(43년), CU(20년), 36년 사례,<br>2016 몽타주(38년) 추가 |
| 신고 흐름 | 182 제보로 끝남 | "이 사람을 알아요"(182)와 "혹시 나?"<br>(실종아동전문센터 상담 → 경찰서 유전자 채취)로 나눈다 |
| 화면 원칙 | 원본/AI 분리 | 원본 사진과 **실종 당시 이름**을 가장 크게 보여주고,<br>AI 예상 얼굴은 **여러 변형본**으로 보조 표시한다 |
| 효과 서술 | 효과를 기대하는 서술 | 가설로 서술하고 정인식·오인식을 함께 측정한다. 선행 연구의 반대 근거(Charman & Carol 2012)를 명시한다 |
| 3장 표현 | "사용자 조사에서 제시된 설계안" | "팀 조사 기반 설계안" |
| 비중 | 서비스 운영 설계 중심 | 모델·실험 중심으로 하고, 서비스는 화면 시연으로 |

# 4. 쓸 수 있는 통계

| 내용 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| **장기 실종 (기본)** | 1년 이상 18세 미만 아동 1,190명, 20년 이상 1,050명 | 복지부·경찰청·보장원 보도자료 각주, 2025. 5. 23. |
| 장기 실종 (최신) | 18세 미만 미해제 1,335건 중 1년 이상 1,254건, 20년 이상 1,177건(88.2%) | 경찰청, 2026. 4. (서울신문 2026-05-25) |
| 아동 해제율 | 99.61% | 경찰청, 2025년 |
| 발견 시간 | 12시간 내 68.95%, 24시간 내 79.28%, 48시간 내 86.96% | 아동권리보장원 연구, 2018~2020 아동 60,119건 |
| 발견 경로 (전체 아동) | 경찰 탐문·수색 29.7%, 수사 25.0%, 제보 4.5% | 같은 연구 |
| DNA 누적 | 2025년 말 누적 일치 1,056건(아동 742건) | 2025 실종아동 등 연차보고서 |

| 내용 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 실종경보 문자 | 2021~2025년 10,417명 중 2,462명 (23.6%) 발견. **아동·장애인·치매 합산, 단기 실종** | 경찰청 (파이낸셜뉴스 2026-02-16) |
| 기관 AI 이미지 | 보장원 관리 장기실종아동 189명 중 60명 | 연합뉴스 2025-12-08 |
| 포스터 제보 상봉 | "2~3년에 한 번꼴" | 아동권리보장원 (서울경제 2025-12) |

**쓰지 않는 것**

- 1,417명 / 1,128명을 "아동"으로 쓰는 것: 장애인 포함 수치다.
- 1,250 / 1,116, 1,242명: 1차 출처가 없다.
- "2025년 67명 못 찾음"을 장기 규모로 쓰는 것.
- "182 인지도 47.1%": 청소년기관 종사자 68명 대상 조사다.
- "AI가 발견률을 높인다", "장기실종의 주원인은 외모 변화다".

→ 장기실종_통계_기준_및_제도적_원인.md

# 5. 장기실종이 막힌 이유 (확정)

| 원인 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 가출 처리 | 2005년 이전에는 **8세 이하만 실종**, 9세 이상은 가출로 처리했다 | 치안정책연구소 2010 |
| 기록 폐기 | 신고 기록 5년 보관 후 삭제, DNA 10년 후 폐기(2024. 7. 폐지) | |
| 시설 기록 미전산화 | 신상카드 약 9만 건 중 20% 미만만 전산화(2019) | |
| 미아의 고아 둔갑, 해외입양 | 진실화해위가 해외입양 367명 중 56명을 진실규명. 허위 기아발견신고 | 2025. 3. |
| 유전자 미채취 | 감사원 감사에서 시설 입소자 45명 미채취 확인 → 대조해 31년 만에 상봉 | 2021 |
| 신원 변경 | 성·본 창설 때 생년월일이 다르게 기재됨 | 2025 |
| 전담팀 해체 | 2014년 신설 → 2017년 17개 청 → 2021년 대부분 해체 → 현재 서울청 2명. 2026. 9. 전담 부서 신설 발표 | |

- **법 연혁**: 2005. 12. 1. 실종아동법 시행(14세 미만) → 2013. 6. 4. 18세 미만 확대 → 2024. 7. 17. DNA 보존기한 폐지
- **오래된 사진의 한계** (동료심사 연구)

- 사진 간격이 몇 달만 벌어져도 대조 정확도가 약 20%p 떨어졌다(Megreya 외 2013).
- 영아 사진과 4~5세 사진을 대조하면 64%로, 저자들은 아동 사진이 신원 확인에 "ineffective"하다고 결론지었다(Kramer 외 2018).

---

# 6. 알아보기 사례에서 배운 것

| 사례 | 누가 | 무엇으로 |
|---|---|---|
| 조묘진 씨, 43년 (2023) | 본인 | 기억하던 **이름을 검색** → 기업 홈페이지의 어린 시절 사진 |
| 강영희 씨(가명), CU, 20년 (2020) | 본인(시설에서 자람) | 결제단말기 화면의 어린 시절 사진 |
| 36년 사례 (2025) | 가족(고모) | 수사기관이 후보를 압축한 뒤 시설 아동카드 사진 확인 |
| 2016년 수원, 38년 | 주변인 제보 | 증명사진 + 나이변환 몽타주 전단(어느 쪽으로 알아봤는지 불명) |

→ 원본 사진과 이름이 핵심이고, AI 예상 얼굴은 지금 모습을 아는 주변인을 위한 보조다.

→ 상봉사례_알아보기_경로.md

---

# 7. 법적으로 꼭 지킬 것

| 법령·약관 | 핵심 | 우리가 할 일 |
|---|---|---|
| **실종아동법 제15조** | 실종아동 신상정보(사진 포함)를 찾기 목적 외로 쓰면 2년 이하 징역 | 실제 실종아동 사진은 학습·실험·발표 시연에 쓰지 않는다 |
| **안전Dream 약관 제5조** | 비상업 목적, `[자료 출처: 경찰청]` 표기, 다른 내용 삽입·왜곡·변조 금지 | 출처를 표기하고, 안전Dream 사진은 AI로 가공하지 않는다 |
| 개인정보 보호법 시행령 제18조 제3호 | 얼굴 임베딩은 민감정보일 수 있다 | 평가용으로만 쓰고, 일반 이용자의 얼굴 업로드·검색은 없다 |
| 인공지능기본법 제31조 (2026. 1. 22. 시행) | AI 사용 사전 고지, 생성물 표시 | 워터마크와 문구를 넣고 공유 화면에서도 유지한다 |
| 실종아동법 제11·12조, 생명윤리법 | DNA는 경찰·보장원·국과수만 다룬다 | FindUs는 안내만 한다. 비용 "무료"라고 쓰지 않는다 |

→ 법령_및_데이터_이용조건.md, DNA_검사_안내_및_법적검토.md

---

# 8. 효과 검증

- **선행 연구는 불리하다.**
  - 자동 변환 소프트웨어 이미지를 더하자 정인식은 줄고 오인식은 늘었다(Charman & Carol 2012).
  - 화가 변환 이미지도 옛 사진보다 낫지 않았다(Lampinen 외 2012, Provenzano 외 2020).
- **약한 긍정 근거**
  - 여러 장, 다양한 사진, 이름을 함께 제시하면 기억이 나아졌다(Sweeney & Lampinen 2012, Juncu 외 2020).
  - 포스터는 적은 수로 3회 정도 반복 노출할 때 나았다(O'Brien & Thorley 2021).
- **생성형 AI로 검증한 연구는 없다** → 우리 실험이 기여점이다.
- **실험**
  - 조건: 옛 사진만 vs 옛 사진 + AI 1장 vs (+ AI 변형 3장)
  - 측정: 적중률, **오인식률**, 확신도, 제보 의향
  - 자극: 팀원 본인 사진

→ 효과검증_실험설계_및_기관수요.md

---

# 9. 다음 할 일 (기획)

- [x] ~~A 2 주 사용자 결정 → 가족·보호자 중심~~
- [ ] 기획서 2장(문제 정의) 다시 쓰기: 수치 기준 명시, 원인, 반론 대응, 사례, 가족의 어려움(홍보 비용·관심 감소·오래된 사진) ← 다음
- [ ] 기획서 3~5장: 사용자·흐름("이 사람을 알아요" / "혹시 나?"), 기대효과를 가설로 서술
- [ ] PRD 작성
- [ ] 중간 발표 PPT (기획 → 개발 순서)

---

# 읽어야할 뉴스 기사

https://www.asiatime.co.kr/article/20201006416224

https://www.joongang.co.kr/article/25147055

https://dukshinepc.com/04_csr/find_children.html

https://news.jtbc.co.kr/article/NB12320777

https://www.youtube.com/watch?v=_b1iAG7tLnk





실종 dna